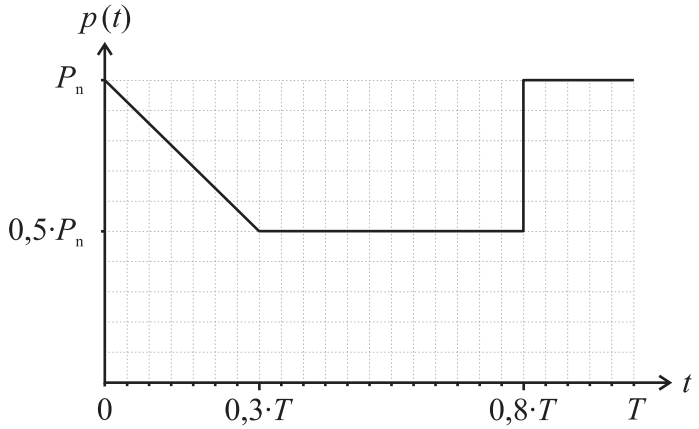
ZADATAK 25

Godišnji dijagram opterećenja jedne hidroelektrane (HE) prikazan je na slici.



Ako je instalisana snaga elektrane jednaka nominalnoj snazi $P_n = 400$ MW, potrebno je izračunati:

a) cijenu jednog kWh proizvedene električne energije i cijenu ukupne proizvedene električne energije u toku jedne godine i
b) ono vrijeme iskorišćenja maksimalne snage T_m za koje je odgovarajuća termoelektrana (TE), sa istim dijagramom opterećenja ekonomičnija od HE.

Ekonomski pokazatelji TE i HE su sljedeći:

- cijena jednog instalisanog kW je $c_{iTE} = 0{,}5 \cdot c_{iHE} = 3000$ NJ/kW (novčanih jedinica po kilovatu instalisane snage),
- faktori godišnjih troškova $p_{TE} = 0{,}18$ i $p_{HE} = 0{,}11$,
- stepen iskorišćenja TE $\eta_{TE} = 0{,}3$, kalorična vrijednost uglja $H_d = 7500$ kJ/kg i cijena uglja $c_u = 0{,}08$ NJ/kg.

ZADATAK 26

Hidrogenerator ima sljedeće podatke:

$$x_d = 1{,}2 \text{ r.j. i } x_q = 0{,}8 \text{ r.j.}$$

Napon generatora je $u = 1$ r.j. a aktivna snaga je $p = 1$ r.j. Odrediti reaktivnu snagu pri kojoj generator dolazi na granicu statičke stabilnosti.

ZADATAK 27

Jedan generator u termoelektrani prinuđen je da radi sa promjenljivim naponom $V = V_n \pm 10\%$ zbog svog specifičnog položaja u elektroenergetskom sistemu.

Nacrtati pogonsku kartu za slučaj povišenog i sniženog napona i uporediti ih sa pogonskom kartom za nominalni napon. Numerički podaci o generatoru su sljedeći:

$$S_{Gn} = 150 \text{ MVA},\ U_{Gn} = 15{,}75 \text{ kV},\ \cos\varphi_n = 0{,}80,\ X_d = 140\%,\ P_{Tmin} = 0{,}3 \cdot P_{Tmin}$$